

데이터안심구역 이용신청 참고자료 — 연구계획서

과제명: 충전 리플맵 — 안전·형평성·경제성을 위한 공공 충전 인프라 투자 우선순위 분석

작성일 2026 년 9 월 21 일(9/19 안 개정, V10 기준) · 2026 데이터안심구역 경진대회 참가팀

1. 이용 목적

전기차 공용 충전 수요가 특정 시간대에 몰리는 지역과 공용 충전기가 부족한 지역을 찾아, 공공 충전 인프라 투자를 어디부터 검토해야 하는지 재현 가능한 근거로 제시하는 것이 목적이다. 검토 결과는 세 가지 공공가치로 연결하고, 세 지표를 하나의 결합 점수로 합쳐 지역별 현장 검토 순서를 만든다. 가중치와 상한 배율을 바꿔도 순위가 유지되는지(민감도)를 함께 보고한다.

- **안전** — 충전 시설과 주거지가 배전설비를 공유하는 지역에서 충전 피크를 낮출 여지가 있는지 확인한다.
- **형평성** — 외부 공개자료(충전소 위치·전기차 등록현황)로 법정동별 충전 접근성(충전기 1 기당 전기차 수, 최근접 충전기 거리, 2SFCA)을 측정해 공용 충전 거점이 부족한 지역을 가려낸다.
- **경제성** — 설비 보강 대신 수요 관리로 대응 가능한 규모를 ESS 시나리오로 비교하고, 전력거래소 SMP 기준 에너지 비용 차이를 참고 지표로 산출한다.

추가로, 충전 활동이 활성화된 지역에서 주변 상권 소비가 어떻게 달라지는지를 조건부로 추정한다. 이는 공공 투자 판단의 부가 편익 지표이며 결합 점수(순위)에는 넣지 않고, 매출 효과가 낮다는 이유로 어떤 지역을 지원 대상에서 제외하지 않는다.

본 연구는 과거 이력에 대한 시뮬레이션이다. 정전 예방 효과, 충전 취약계층 수혜 규모, 변압기 교체비 절감액을 입증하지 않으며 산출물에도 그렇게 표기하지 않는다. 결합 점수는 실제 설치 지점 선정 결과가 아니라 법정동별 현장 검토 순서다.

2. 신청 데이터와 이용 방식

데이터	ID	정의서 기준 사양	본 연구에서의 역할
전국 법정동단위 시간대별 전기차 충전전력량	KEPCO_001	CSV(콤마), UTF-8, 1.02GB, 전국, 일·시 단위, 2023-01-01~2025-12-31	시간대별 충전 부하 집중도 계산, 일별 부하 예측과 ESS 피크셰이빙의 입력
전국 법정동단위 충전사업자용 시간대별 전기차 충전전력량	KEPCO_002	CSV(콤마), UTF-8, 698MB, 전국, 일·시 단위, 2023-01-01~2025-12-31	공용(사업자) 충전 채널의 활성화 시점 탐지. 001 과 합산하지 않고 별도 결과로 제시
지역별 가맹점 정보	SHC001	CSV(파이프), UTF-8, 68MB, 8 개 시도, 법정동·월 단위, 2025-01~2025-12	상권 특성 변수(가맹점 밀도, 개·폐업), 매출 정규화 분포
지역별 매출 및 이용고객 정보	SHC002	CSV(파이프), UTF-8, 3.13GB, 8 개 시도, 법정동·월 단위, 2025-01~2025-12	결과 변수. 유입거리·업종 구분으로 외지 소비와 거주자 소비를 분리
티벨 CAN 데이터(M-Type)	고유 미개방	해당 센터에서 제공 가능한 경우에 한해 신청	충전 세션의 시간대별 상대 모양 산출. 미확보 시 해당 단계만 생략되고 설정값 모양으로 대체되며 다른 단계는 영향받지 않는다

한국전력 「전기차충전소설치현황」(KEP_007)은 이번 신청에서 제외한다. 이에 따라 기존 충전기 대수와 설치 시점 교차검증을 하지 못하며, 탐지한 변화점을 ‘설치 시점’이 아니라 ‘충전 활동 활성화 시점’으로만 정의한다.

KEPCO 와 신한카드의 지역키 표기 체계가 달라, 반입한 법정동코드 마스터와 코드대응표로 두 원천을 기준코드 하나에 맞춘 뒤 결합한다. 매칭률과 미매칭 목록은 분석 첫 단계의 산출물로 남긴다.

한국전력 KEPCO_002 는 정의서상 가공일자(2025-08-25)가 제공기간 끝(2025-12-31)보다 이른다. 실제 수록 기간은 방문 첫날 확인하고, 분석 창의 끝이 수록 끝보다 늦으면 창을 줄여 분석한다(킬 크라이테리아 16 번). 한전 ‘읍면동’이 법정동이 아니라 행정동 기준으로 확인되면 시군구 단위로 집계하는 폴백(analysis_level=sigungu)을 쓰며, 이 경우 접근성·결합 점수 단계는 시군구 규모에서 의미가 없어 생략된다.

3. 반입자료

반입 파일	내용	성격
dataansimbundle.py	분석 실행 코드 전체(Python 18 개 모듈)와 설정 템플릿·README·requirements 의 원문을 한 파일에 담은 자체 풀기 파일(약 300KB). 반입 형식 제한(.py·csv·txt·폰트)에 맞춘 것으로, 센터에서 실행하면 dataansim/ 폴더에 풀리고 SHA-256 으로 검증한다	참가팀이 직접 작성한 코드. 개인정보·원자료·인증정보를 포함하지 않으며, 파일 쓰기 외의 동작(네트워크·실행·삭제)이 없다. SHA-256 은 신청서에 별도 기재
bjdmaster.csv, bjdcrosswalk.csv(기준일 2025-12-31), bjdcentroids.csv (3 개)	한전(이름)과 신한카드(코드)를 기준코드 하나로 맞추는 참고자료, 좌표→법정동 배정용 중심점	공개 데이터로만 생성. 국토교통부 전국 법정동 자료와 공개 읍면동 경계에서 산출
smp.csv (timestamp, smp)	전력거래소 계통한계가격 공개 통계를 시간별로 정규화. 경제성 지표(ESS 비용 차이)의 가격 신호	공개 데이터. 미확보 시 피크 최소화 결과로 구분하고 비용은 결측으로 남긴다
evstations.csv (위도·경도·충전기 수)	공용 충전기 위치·대수. 접근성 지표의 분자. 공공데이터포털 전기차 충전소 위치 및 운영정보(15125002)·전국전기차충전소표준데이터(15013115)	공개 데이터. 좌표는 거리 계산에만 쓰고 결과 표에는 남기지 않는다
evregistration.csv (법정동별)	법정동별 전기차 등록 대수. 접근성 지표의 분모. 행정동별 연료별 자동차 등록현황(서울 열린데이터광장 OA-21236 등)을 법정동으로 변환	공개 데이터. 변환 손실과 매칭률을 보고한다(킬 크라이테리아 12 번)
koreanfont.ttf — 선택	반출 그림의 한글 표기. 분석 서버에 한글 폰트가 없을 때만	공개 라이선스 폰트. 없으면 영문 라벨로 대체해 실행

분석 코드는 표준 라이브러리와 pandas, numpy, scikit-learn, matplotlib 만을 필수로 사용한다. scipy, ruptures, EconML 이 분석 서버에 없는 경우를 대비해 각 기능에 동등한 내장 대체 경로를 구현해 두었으므로, 추가 패키지 설치 없이도 전체 분석을 완료할 수 있다. 반입 규정(최대 10 개 파일·총 50MB, 반입 가능 형식 .py·csv·txt·폰트, 파일명은 영문·숫자만)에 맞춰 코드 파일 1 개, 데이터 CSV 6 개, 선택 폰트 1 개로 최대 8 개이며 수도권으로 필터링해 용량을 줄인다.

4. 분석 절차

단계	내용	산출
0	지역키 정합 — KEPCO 지역 표기와 신한카드 법정동코드를 기준코드로 대응	매칭률표, 미매칭 목록
1	KEPCO 원자료를 법정동 × 월 × 시각으로 집계	지역별 충전 시계열
2	변화점 탐지로 충전 활동 활성화 시점 산출	활성화 시점, 상태 분류
3	CAN 세션으로 처치 정제 및 시간대 모양 산출 (선택)	세션 요약(소수 셀 억제)

4	SHC002 를 법정동 × 월 × 업종군 × 유입거리군으로 축약	축약 패널
4.5	가짜 치치를 반복 배경해 검출 가능 최소효과(MDE) 산출 — 상권 효과를 판정할 수 있는지 먼저 확인	MDE 표(주 결과·위약·할인 후)
5	스테거드 이벤트 스터디 — 활성화 전후 상대시점별 효과 추정	상대시점별 계수, 사전추세 검정
6	대조 업종 위약 검정. 위약이 0 과 구분되면 주 결과 해석을 유보하고, 할인 후 값은 부트스트랩 신뢰구간과 함께 참고로만 보고	위약 계수, 판정, 할인 후 참고값
7	지역 특성별 조건부 효과 추정 및 교차검증. 교차검증 예측의 BLP 교정 검정을 통과한 경우에만 지역별 효과를 보고	지역별 효과 예측값(검정 통과 시), 변수 중요도
8	충전 부하 집중도 계산과 4 사분면 분류	집중도표, 처방 유형
8-C	외부 공개자료로 법정동별 충전 접근성 계산 — 2SFCA(300/500/800m), 충전기 1 기당 전기차 수, 최근접 충전기 거리(법정동 중심점 기준 근사)	접근성표(좌표 미포함)
8-A	다음날 부하 예측(같은 요일·시간대 최근 4 주 중앙값)과 시간순서 검증	예측 오차 검증표
8-B	ESS 피크웨이빙 시나리오와 후보 용량 검증, SMP 기준 비용 차이	시나리오표, 스케줄, 공공 검토표
8-E	안전·형평성·경제성 점수를 0~1 로 정규화해 균등 가중합. 가중치·상한 배율 민감도 검증. 세 점수가 모두 있는 법정동만 순위에 넣고, 안전·경제성 점수의 상관을 점검	결합 점수표, 순위 밖 목록, 강건 상위군
9-H	발표 핵심 숫자 3 개(충전기 1 기당 전기차 수의 지역 간 배수, ESS 미적용 평균 상한 초과 kWh, ESS 적용 후 잔여 초과 kWh 와 SMP 비용 차이)를 가정과 함께 산출	핵심 숫자 표
9	반출 대상 표·그림 생성 및 반출 심의 신청	반출용 그림, 산출물 목록

5. 반출 예정 집계표 양식

반출을 신청할 모든 산출물은 **법정동(읍면동) 단위 이상으로 집계된 표와 그림**이다. 개인, 카드 이용자, 가맹점, 개별 차량, 개별 충전 세션 단위의 레코드는 어떤 형태로도 반출하지 않는다. 작업용 CSV 는 안심구역 내부에 두고, 반출은 그림(PNG) 기준으로 신청한다.

반출 예정 표	관측 단위	주요 항목
지역키 매칭률	원천(4 종)	원천명, 지역키 수, 매칭 수, 매칭률, 미매칭 수
충전 시계열 요약	법정동 × 월 × 시각	기준코드, 연월, 시각, 충전량 합(kWh), 관측일수
활성화 시점 분포	법정동	기준코드, 활성화 연월, 상태(처치/대조/제외)
이벤트 스터디 결과	상대시점(k)	상대시점, 추정계수, 표준오차, 지역 수
위약 검정 결과	상대시점(k)	상대시점, 위약 계수, 표준오차, 할인율
검출 가능 최소효과	구분(3 종)	구분, 가짜 효과 평균, 경험 표준오차, MDE, 반복 수, 처치·대조 지역 수
지역별 조건부 효과	법정동	기준코드, 효과 추정값, 신뢰 여부
부하 집중도·4 사분면	법정동	기준코드, 집중도, 피크 시각, 사분면
예측 오차 검증	법정동	기준코드, 검증일수, 오차, 비교 모델 오차, 피크 시각 오차
ESS 시나리오	법정동 × 증설 × 상한 × 모드	기준코드, 증설 대수, 상한 배수, 상한 초과 kW·kWh, ESS 출력·용량, 비용 차이
공공 검토표	법정동	기준코드, 검토 상태, 평균 초과 kWh, 점검 순서

접근성 지표	법정동	기준코드, 충전기 1 기당 전기차 수, 최근접 충전기 거리(중심점 기준 근사), 2SFCA 점수(좌표 미포함)
결합 점수	법정동	기준코드, 안전·형평성·경제성 점수, 결합 점수, 순위 대상 여부, 강건 상위군 여부, 신뢰도
발표 핵심 숫자	항목	번호, 내용, 값, 상한 배율 범위, 가정(증설 대수·상한 배수·이용률 배율)
산출물 목록	파일	파일명, 생성 시각, 해시

6. 재식별 방지 조치

아래 규칙은 반입하는 코드에 구현되어 있다. 좌표 계열 컬럼이 든 표는 저장 자체가 거부되고, 소표본 칸은 반출용 그림에서 자동으로 가려진다.

- 위도·경도 등 좌표 계열 컬럼이 포함된 표는 저장 단계에서 예외가 발생해 파일이 생성되지 않는다. 좌표는 지역 배정 계산에만 쓰고 결과에 남기지 않는다.
- CAN 자료는 차량 또는 세션 수가 3 미만인 칸을, KEPCO 자료는 해당 값을 만든 셀의 고객호수가 3 미만인 법정동을 반출용 그림에서 가린다. 억제 기준 수는 센터 기준을 확인해 맞춘다. 억제 기준 수와, 고객호수 정의에 따른 집계 기준(최댓값/최솟값)은 센터 답변에 맞춰 설정하며, 발표 핵심 숫자 표의 반출용 집계는 소표본 법정동의 몫을 제외한다.
- 마스킹된 원천 행은 0 으로 대체하지 않고 결측으로 처리하며, 셀 내 마스킹 비율이 절반을 넘으면 그 셀 전체를 결측으로 둔다.
- 모든 반출 후보는 생성 시각과 해시를 담은 목록 파일로 관리해, 심의 신청 목록과 실제 파일이 일치하는지 확인할 수 있다.
- 원자료, 개인정보, 인증정보, 차량 원시 좌표는 반입 코드에 포함하지 않는다.

7. 분석 범위와 한계

- 변압기 정격·접속관계·비충전 부하 자료가 없으므로, 목표 상한은 관측 최대 충전 부하의 1.1~1.3 배로 두는 정책적 가정이다. 공학적 안전기준이 아니며 상한 준수가 정전 방지를 뜻하지 않는다.
- ESS 결과는 하루 단위 독립 시뮬레이션이다. 열화·설치·교체·유지관리 비용을 포함하지 않아 생애주기 순편익이 아니다.
- 결과 변수 기간이 2025 년 12 개월이라 처치 이전 시점이 짧다. 사전추세 검정의 검정력이 낮고, 유의한 사전추세가 확인된 지역은 결과를 유보로 표시한다. 사전추세 검정 결과로 표본을 제외하지는 않고 표시만 한다.
- 상권 효과는 검출 가능 최소효과(MDE)보다 작을 수 있다. 선행연구가 보고한 충전소 인근 사업장 매출 효과는 0.8~1.4%(미국 캘리포니아, 반경 500m)이며, 법정동 단위에서는 더 희석된다. 첫날 산출한 MDE 가 이보다 크면 상권 효과는 'MDE 이상의 효과는 관측되지 않았다'는 상한으로만 보고한다.
- 신한카드 자료는 8 개 광역시도, 신한카드 결제 기준이다. 현금과 타사 카드 소비는 포함되지 않는다.
- 형평성 지표는 물리적 접근성(충전기 1 기당 전기차 수, 최근접 충전기 거리, 2SFCA)까지만 측정한다. 자가 충전 가능 여부, 에너지 취약계층 수혜, 충전소의 실제 이용 가능성(요금·개방시간)은 식별하지 못하며, 미확보 항목을 낮은 필요도로 처리하지 않는다. 자가충전 제약 주거 비율은 관련 자료를 신청하지 않아 산출하지 않는다.
- 결합 점수는 세 축 균등 가중치이며 이해관계자 선호를 조사한 값이 아니다. 세 점수가 모두 있는 법정동만 순위에 넣는다. 안전·경제성 점수는 같은 ESS 시뮬레이션에서 나와 상관이 높을 수 있어 실행마다 상관을 점검하고, 0.9 이상이면 사실상 한 축으로 보고한다.

- 상권 추정량은 ‘충전 활동 활성화 시점의 외지 대기소비 매출 변화’이며 충전소 설치 효과가 아니다. 지역별 조건부 효과는 교차검증 교정 검정을 통과한 경우에만 보고한다.
- 외부 공개자료 한계: 충전소 설치년도 파일은 2023.10 기준이고, 전기차 등록현황은 행정동 기준이라 법정동 변환 손실이 있다. 충전소를 가장 가까운 법정동 중심점에 배정하는 근사이므로 행정경계 근처 충전소가 이웃 동네로 배정될 수 있다.
- 방문 첫날 확인할 사항: 한전 읍면동의 법정동/행정동 기준, 고객호수 정의와 센터 소표본 기준, KEPCO_002 실제 수록 기간, 분석 서버 메모리(부족하면 시도별로 나눠 실행)와 한글 폰트.

8. 근거 자료

- 2026 데이터안심구역 경진대회 상호제공 미개방데이터 정의서(한국전력공사, 신한카드) — 위 데이터 사양은 정의서 원문 기준이며, 실제 제공 파일과의 일치는 방문 첫날 확인한다.
- 국토교통부 행정구역도 및 행정표준코드 — 법정동코드 마스터와 경계·중심점의 출처.
- 서울 열린데이터광장 행정동별 연료별 자동차 등록현황(OA-21236), 공공데이터포털 전기차 충전소 위치 및 운영정보(15125002)·전국전기차충전소표준데이터(15013115) — 접근성 지표의 분모·분자. 공개 데이터이며 반입 절차·형식은 센터 확인에 따른다.
- 전력거래소 계통한계가격(SMP) 공개 통계 — 가격 신호. 확보하지 못하면 피크 최소화 결과로 구분하고 비용은 결측으로 남긴다.
- Nature Communications (2024) 「Effects of electric vehicle charging stations on the economic vitality of local businesses」 — 충전소 인근 사업장 매출 효과 0.8~1.4%. 저자 자체 추정이며 국내 자료로 재현된 값이 아니다.